

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-70214

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬公開 昭和63年(1988)3月30日

G 02 B 13/02

8106-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

⑭発明の名称 リヤーフォーカス式の撮影レンズ

⑰特 願 昭61-214475

⑱出 願 昭61(1986)9月11日

⑲発 明 者 小 川 秀 樹 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社
玉川事業所内⑲発 明 者 池 森 敬 二 神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャノン株式会社
玉川事業所内

⑳出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

㉑代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

明 細 書

1. 発明の名称

リヤーフォーカス式の撮影レンズ

2. 特許請求の範囲

(1) 物体側より順に正の屈折力の第1群と負の屈折力の第2群の2つのレンズ群を有し、前記第2群の一部のレンズ群Fと該レンズ群Fの像面側に配置した絞りとを一体的に光軸上移動させることにより焦点合わせを行う際、前記第1群と第2群の屈折力を各々 $\Phi 1$ 、 $\Phi 2$ 、全系の屈折力を Φ 、前記レンズ群Fの屈折力を ΦF としたとき

$$1.65 < \Phi 1 / \Phi < 1.75$$

$$0.8 < |\Phi 2 / \Phi| < 2.0$$

$$0.8 < |\Phi F / \Phi 2| < 3.0$$

なる条件を満足することを特徴とするリヤーフォーカス式の撮影レンズ。

(2) 前記レンズ群Fを負の屈折力のレンズ群で構成し、無限遠物体から近距離物体へのフォーカスに際して像面側へ移動させたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のリヤーフォーカス式

の撮影レンズ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は写真用カメラやビデオカメラ等に好適なりヤーフォーカス式の撮影レンズに関し、特に遠距離物体において絞ったときの軸外光束のかたじけなさを少なくし画面全体の光学性能の向上を図ったリヤーフォーカス式の撮影レンズに関するものである。

(従来の技術)

一般の撮影レンズでは被写体に焦点を合わせるのにレンズ系全体を光軸方向に移動させて行っている。これに対してレンズ系の一部のレンズ群、例えば前方レンズ群若しくは後方レンズ群を光軸方向に移動させて焦点合わせを行った撮影レンズもいくつか提案されている。

特に望遠レンズではレンズ系全体が大型となる為、レンズ系全体を移動させるのが構造的に困難である為に後方レンズ群の一部若しくは全体を移動させてフォーカシングを行った、所謂リヤ-

フォーカス式を利用したものが種々提案されている。

リヤーフォーカス式はレンズ系全体を繰り出す方式に比べてレンズ群の繰り出し量が少なく、レンズ系全体の小型軽量化を達成するのが容易となり、しかも合焦時でもレンズ全長が一定である為撮影装置の保持がしやすくカメラブレを起し難い等の利点がある。

特に絞りをカメラ本体の近くに配置すると機構的に有利なことから絞りを後方レンズ群の一部に配置している撮影レンズが多い。

しかしながらリヤーフォーカス式を採用し、しかも絞りを後方レンズ群の一部に配置するレンズ構成を採ると物体距離が変化しても軸外光束の後方レンズの絞りへの入射高があまり変化しない場合がある。そうすると絞りを変えたときに、特に絞ったときに軸外光束のうち一方の光束のみしか遮光出来ない為に、所謂かた絞りとなってしまう画面周辺にいくに従いフレアが多く残存し、画面全体にわたり良好なる光学性能を得るのが困難

屈折力を各々 $\phi 1$ 、 $\phi 2$ 、全系の屈折力を ϕ 、前記レンズ群Fの屈折力を ϕF としたとき

$$1.65 < \phi 1 / \phi < 1.75 \dots\dots (1)$$

$$0.8 < |\phi 2 / \phi| < 2.0 \dots\dots (2)$$

$$0.8 < |\phi F / \phi 2| < 3.0 \dots\dots (3)$$

なる条件を満足することである。

この他本発明の特徴は実施例において記載されている。

(実施例)

第1図、第2図は各々本発明の数値実施例1、2のレンズ断面図である。第3図、第4図は各々本発明の数値実施例1、2の横収差図である。

図中(A)は無遠物物体にフォーカスをしている場合、(B)は近距離物体(s1)にフォーカスをしている場合である。収差図においてPは絞り中心位置を示す。図中Iは正の屈折力の第1群、IIは負の屈折力の第2群である。C1、C2、C3は各々第2群中の固定のレンズ群、Fは第2群中のフォーカシング用の可動のレンズ群、Sは絞りである。

になってくる。

これに対して前方レンズ群のレンズ径を増大させたり、絞りをもっと物体側に移動させれば、かた絞りは少なくなるが、そうするとレンズ系全体が大型化してしまい、又フォーカス用のレンズ群と絞りとが機械的に干渉してくる等の欠点が生じてくる。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はリヤーフォーカス式の利点を維持しつつ、無限遠物体から近距離物体に至る物体距離全般にわたり、絞りを変えたとき、特に絞ったときのかた絞りを少なくし、画面全体の光学性能の向上を図ったリヤーフォーカス式の撮影レンズの提供を目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

物体側より順に正の屈折力の第1群と負の屈折力の第2群の2つのレンズ群を有し、前記第2群の一部のレンズ群Fと該レンズ群Fの像面側に配置した絞りとを一体的に光軸上移動させることにより焦点合わせを行う際、前記第1群と第2群の

本実施例ではレンズ群Fを負の屈折力とし、レンズ群Fの後方に絞りを配置し、無限遠物体から近距離物体にフォーカスする際レンズ群Fと絞りSとを一体的に像面側へ移動させている。

これにより無限遠物体と近距離物体における軸外光束の絞りへの入射高を変化させている。特に無限遠物体において軸外光束の主光線が絞りの中心近傍を通るように各レンズ群の屈折力を適切に設定することにより絞りを変化させたときの軸外光束のかた絞りを少なくし、即ち軸外光束の上下方向の光束をなるべく等しく遮光するようにして画面全体の光学性能を良好に維持している。

例えば第1図、第2図で示す実施例で、仮りに絞りSを固定とすると同図(A)の無限遠物体では絞りは点線で示す絞りS'となる。この位置で絞りS'を絞ると軸外光束の一方のみしか遮光出来ない為に、かた絞りが生じてしまう。

これに対して本実施例のように絞りSを実線で示すようにレンズ群Fと共に物体側へ移動させている。これにより軸外光束は絞りSの開口の大部

分を通過するようになるので絞りを絞っても、かた絞りは生じることがない。

又絞りをフォーカス用のレンズ群Fと共に移動させているのでレンズ群Fと絞りSとが機械的に干渉することもない。

そして本実施例では条件式(1)～(3)を満足するように各レンズ群を構成することにより、フォーカスの際の収差変動を良好に補正している。

条件式(1)は第1群の正屈折力を制限するものであり、これにより第2群全体の拡大倍率を同時に制限している。即ちフォーカスレンズ群Fのフォーカシングの際の移動量を制限すると共にフォーカスレンズ群と一体で軸上を移動する絞りへの軸外光束の入射高変化を制限している。上限値をはずれるとフォーカスレンズ群Fの負の屈折力が強くなりすぎ、フォーカシングの際の収差の変動が大きくなる。下限値をはずれるとフォーカシングの際のフォーカスレンズ群の移動量が多くなり、それに伴って絞りへの軸外光束の入射高が

尚本実施例において、かた絞りをより良好に改善するには最も軸外の光束の上側光線と下側光線が絞りを通る高さを各々 h 、 h' とすると、無限遠から至近にわたって

$$0.24 < |h'|/|h| < 1.0$$

$$(h > 0, h' < 0) \dots\dots (4)$$

の如く設定するのが良い。

下限値をはずれると近距離側でのかた絞りが多くなり、上限値をはずれると遠距離側でのかた絞りが多くなり、絞ったときに良好な光学性能を得るのが困難になってくる。

第1図に示す実施例では物体側より順に第1群を正、負そして正の屈折力の3つのレンズより構成し、第2群の固定のレンズ群C1を物体側に凸面を向けたメニスカス状の負の屈折力のレンズより構成し、フォーカス用のレンズ群Fを共に物体側に凸面を向けたメニスカス状の正と負の屈折力の2つのレンズを貼り合わせた接合レンズより構成している。

又第2図に示す実施例では物体側より順に第1

大きくなって行き、近距離側でのかた絞りが多くなってくるので良くない。

条件式(2)は第2群の負の屈折力に関し、条件式(1)と共に全系の屈折力のバランスを良好に保ちつつ、画面全体の収差を良好に維持する為のものである。

上限値を越えて第2群の屈折力が強くなりすぎるとレンズ全長は短くなるが高次の収差が発生してくるので良くない。又下限値を越えて屈折力が弱くなりすぎるとフォーカスレンズ群下の移動量が多くなり、かた絞りも多くなってくるので良くない。

条件式(3)は第2群中のフォーカス用のレンズ群Fの屈折力を適切に保ちフォーカスの際の収差変動を良好に補正する為のものである。上限値を越えて屈折力が強くなりすぎると収差変動が大きくなり、又下限値を越えて屈折力が弱くなりすぎると、フォーカスの際の移動量が増大し、かた絞りが多くなると共にレンズ全長が長くなってくるので良くない。

群を正、正そして負の屈折力の3つのレンズより構成し、第2群の固定のレンズ群C2を物体側に凸面を向けたメニスカス状の負の屈折力のレンズ、フォーカス用のレンズ群Fを正と負の屈折力の2つのレンズを貼り合わせた接合レンズそして固定のレンズ群C3を物体側に凸面を向けたメニスカス状の負の屈折力のレンズと両レンズ面が凸面のレンズを貼り合わせた接合レンズより構成している。

そしていずれの場合もレンズ群Fの後方に絞りを配置し、フォーカスの際レンズ群Fと共に移動させている。

本実施例では以上のようなレンズ構成をとることによりフォーカスの際の収差変動を少なくし、かつ軸外収差のかた絞りを軽減させ、物体距離全般にわたり良好なる光学性能を得ている。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において R_i は物体側より順に第 i 番目のレンズ面の曲率半径、 D_i は物体側より第 i 番目のレンズ厚及び空気間隔、 N_i と ν_i は各々物体側より順

に第 i 番目のレンズのガラスの屈折率とアッペ数である。

数値実施例 1

$$f=400 \quad FNo=4.5$$

R 1= 275.32 D 1= 14.50 N1=1.48749 ν 1=70.2
 R 2= -131.00 D 2= 8.94
 R 3= -112.25 D 3= 5.00 N2=1.80610 ν 2=40.9
 R 4= -1033.35 D 4= 0.50
 R 5= 163.85 D 5= 13.00 N3=1.48749 ν 3=70.2
 R 6= -222.48 D 6=100.02
 R 7= 34.14 D 7= 5.00 N4=1.58913 ν 4=61.0
 R 8= 30.74 D 8= 可変
 R 9= 145.21 D 9= 3.00 N5=1.75520 ν 5=27.5
 R10= 435.79 D10= 2.50 N6=1.71300 ν 6=53.8
 R11= 76.25 D11= 5.40
 R12= 絞り

物体距離	無限遠	4m
D 8	9	38.62

R14= 59.29 D14= 8.16 N6=1.61800 ν 6=63.4
 R15= -272.83

物体距離	無限遠	3m
D 8	16.59	32.44
D12	28.61	12.76

$$\Phi 1 / \Phi = 1.6929$$

$$|\Phi 2 / \Phi| = 0.8838$$

$$|\Phi F / \Phi 2| = 2.8213$$

$$0.6942 < |h'| / |h| < 0.9494$$

(発明の効果)

本発明によればフォーカスの際、第 2 群中の一部のレンズ群を絞りと一体的に移動させることにより、第 1 群のレンズ径を増大させることなく無限遠物体から近距離物体にかけて絞りを変化させたときのかた絞りを少なくし、画面全体の光学性能の向上を図り、更にフォーカス用のレンズ群と絞りとは機械的に干渉するのを防止したりヤーフォーカス式の撮影レンズを達成することができ

$$\Phi 1 / \Phi = 1.7012$$

$$|\Phi 2 / \Phi| = +1.9185$$

$$|\Phi F / \Phi 2| = 0.8532$$

$$0.2594 < |h'| / |h| < 0.5563$$

数値実施例 2

$$f=300 \quad FNo=2.8$$

R 1= 128.44 D 1= 18.37 N1=1.49700 ν 1=81.6
 R 2= -495.28 D 2= 0.51
 R 3= 107.38 D 3= 17.35 N2=1.43387 ν 2=95.1
 R 4= -489.76 D 4= 2.94
 R 5= -358.76 D 5= 5.10 N3=1.72047 ν 3=34.6
 R 6= 269.04 D 6= 32.74
 R 7= 47.62 D 7= 6.12 N4=1.58913 ν 4=61.1
 R 8= 41.39 D 8= 可変
 R 9= -215.46 D 9= 6.12 N5=1.80518 ν 5=25.4
 R10= -74.01 D10= 2.55 N6=1.61340 ν 6=43.8
 R11= 86.44 D11= 6.15
 R12= 絞り D12= 可変
 R13= 181.67 D13= 2.55 N5=1.69680 ν 5=55.5

る。

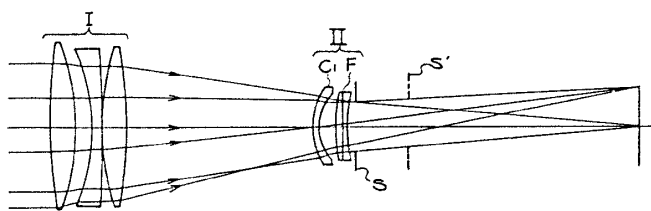
4. 図面の簡単な説明

第 1 図、第 2 図は各々本発明の数値実施例 1、2 のレンズ断面図、第 3 図、第 4 図は各々本発明の数値実施例 1、2 の横収差図である。レンズ断面図、横収差図において、(A) は無限遠物体、(B) は近距離物体のときである。図中 I、II は各々第 1 群、第 2 群、C1、C2、C3 は固定のレンズ群、F はフォーカス用のレンズ群、S は絞り、Y は像高である。

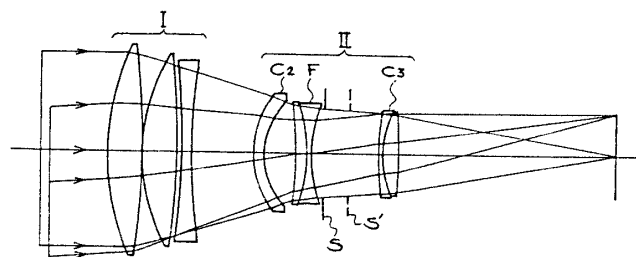
特許出願人
代 理 人

キヤノン株式会社
高 梨 幸 雄

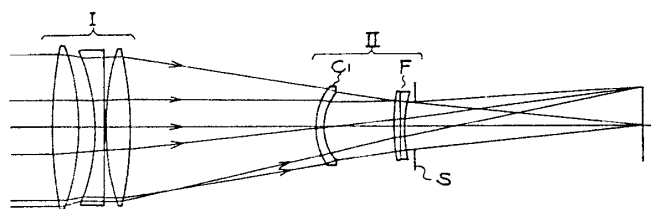
第 1 図 (A)



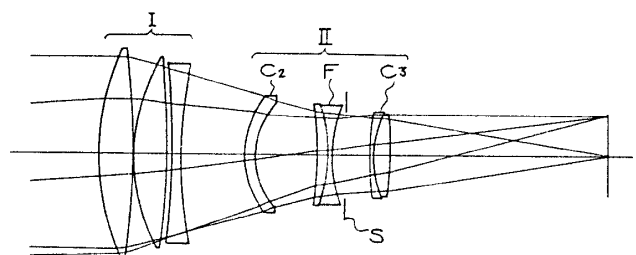
第 2 図 (A)



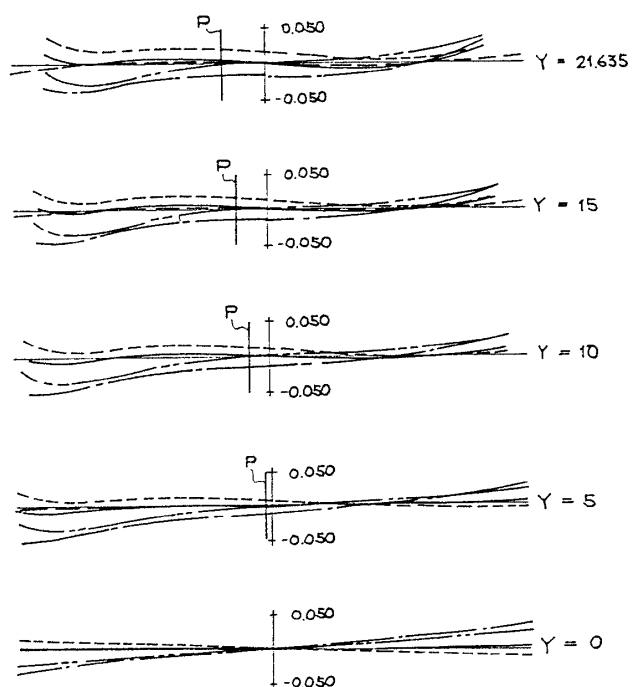
第 1 図 (B)



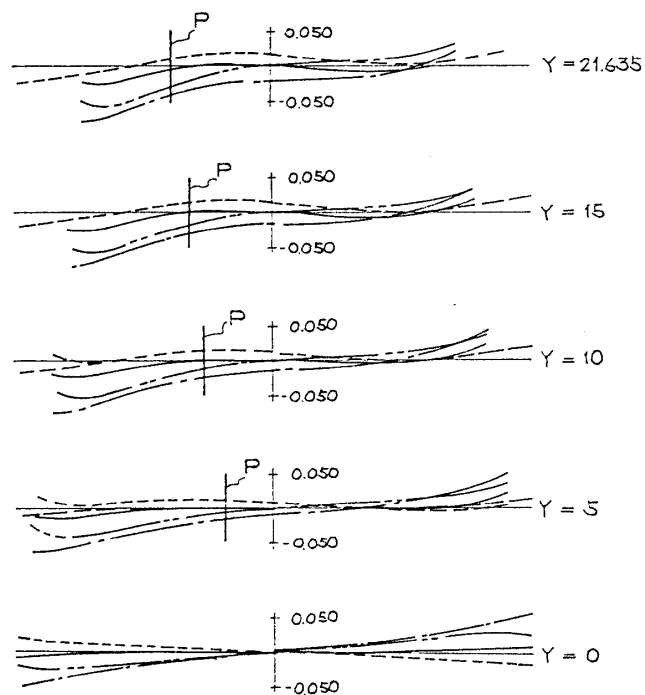
第 2 図 (B)



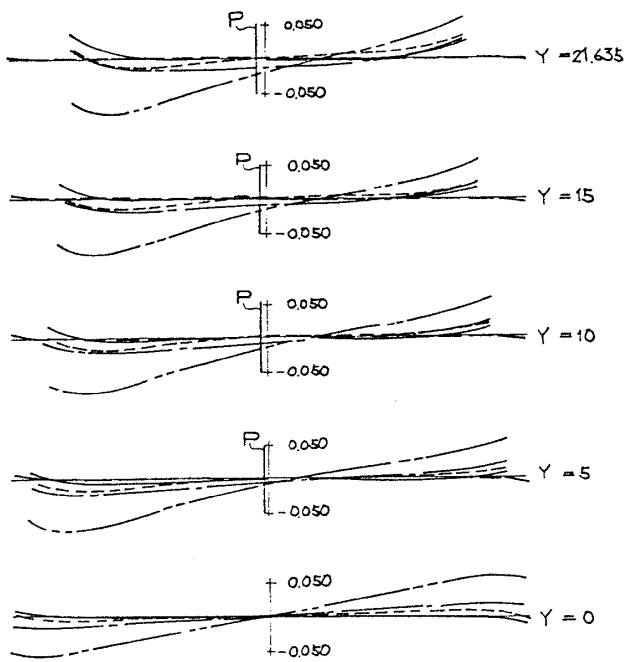
第 3 図 (A)



第 3 図 (B)



第 4 図 (A)



第 4 図 (B)

